Mokinio kodas:

Klasė:

Kontrolinis darbas:
Kvadratinės lygtys

Prometėjo variantas

1. Išspręskite lygtį $(2x-1)^2 = (x+2)^2$. [3 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

2. Lygties $x^2 - 2x - 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2. Raskite lygties sprendinių kubų sumą. [3 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

3. Išskaidykite dauginamaisiais: [6 taškai]

   a) $-2x^2 + 5x - 3$ b) $2x^2 - xy + 6x - 3y$ c) $x^3 - 8$

   Sprendimas:

   Atsakymas:

4. Du mokiniai turėjo išspręsti lygtį $x^2 + bx + c = 0$. Pirmasis neteisingai nurašė tik koeficientą c, tačiau savo užrašytą lygtį išsprendė teisingai ir gavo sprendinius 2 ir 5. Antrasis neteisingai nurašė tik koeficientą b, tačiau savo užrašytą lygtį išsprendė teisingai ir gavo sprendinius -1 ir 6. Raskite b ir c. [4 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

5. Išspręskite lygtį $2(2x^2 - 6x + 1)(x^2 - 3x - 2{,}5) = 27$. [5 taškai]

   Sprendimas:

Atsakymas: $\square$

6. Duotas kvadratinis trinaris $P(x) = x^2 - 3x - 1$. Apskaičiuokite $a^3 - 2a^2 - 4a + 7$ reikšmę, kur a yra viena iš šio trinario šaknų. [5 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas: $\square$

7. Raskite visas realiąsias m reikšmes, su kuriomis lygtis $x^2 - (m+1)x + 2m - 2 = 0$ turi du skirtingus teigiamus sprendinius, kurių vienas tris kartus didesnis už kitą. [7 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas: $\square$

8. Lygties $x^2 - 4x + 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2. Neskaičiuodami jų, sudarykite redukuotą kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai būtų $(x_1 + 1)^2$ ir $(x_2 + 1)^2$. [7 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas: $\square$

Taškai	0–4	5–8	9–12	13–16	17–20	21–24	25–29	30–33	34–37	38–40
Pažymys	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**